

ePlace

完整算法、参数调度与实验证据

论文研读笔记 · 第七天 · 学术讲义

第七讲 / 01 | 把所有部件连接起来

1 一轮 ePlace 迭代到底发生什么？

经过前六天，可以把 ePlace 看成一条明确的计算链：坐标决定线长与占用，密度经泊松谱求解得到场，两种梯度合并，再由优化器更新坐标。



图 1 依据原论文图 8 与 Algorithm 3 重绘的流程；回路表示继续全局布局。

论文的 GP 使用固定分辨率网格，网格规模根据对象规模选定，边长受 FFT 库的尺寸要求影响，并有 1024 的上限。这里的“固定”是指一次 GP 中不随迭代进行网格层次切换。

Algorithm 3 的展示包含 CG 线搜索区间参数，不能将其中所有参数原样解释为 Nesterov 的必需输入。应把它理解为共用全局布局框架，具体 NL-Solver 决定内部求解细节。

要点 论文的主要新方法位于中间的全局布局阶段。初始二次布局、合法化和详细布局都影响最终结果，报告质量时要说明结果位于哪个阶段。

文献定位 § 6、图 8、Algorithm 3，PDF 第 20–24 页。页码对应原论文 PDF。

2 密度权重、线长平滑与步长不要混用

参数	任务	调整后直接改变什么
λ	线长与密度平衡	密度梯度在总梯度中的相对强度。
γ	WA 平滑程度	网络跨度近似的形状及梯度。
α	优化步长	本轮沿求解方向走多远。

原文式 (35) 通过线长梯度与密度力的整体幅度比初始化 λ ，其结构为

$$\lambda_0 = \frac{\sum_i (|W_{ix}| + |W_{iy}|)}{\sum_i q_i (|\xi_{ix}| + |\xi_{iy}|)}. \quad (1)$$

W_{ix}, W_{iy} 表示线长对对象横、纵坐标的导数；求和采用参与该初始化的可移动对象集合。分母为零属于需处理的退化情况。

之后根据 HPWL 增量调整密度权重，原文式 (36) 可写为

$$\lambda_k = \mu_k \lambda_{k-1}, \quad \mu_k = \text{clip}_{[0.75, 1.1]} \left(1.1^{1 - \Delta \text{HPWL}_k / \Delta \text{HPWL}_{ref}} \right). \quad (2)$$

论文取 $\Delta \text{HPWL}_{ref} = 3.5 \times 10^5$ ，这是该实现与基准坐标尺度下的经验量。HPWL 增长小，允许密度项更快增强；增长很大时减缓增强，甚至降低权重。

WA 平滑参数采用原文式 (38)：

$$\gamma(\tau) = 8w_b 10^{(20\tau - 11)/9}. \quad (3)$$

w_b 为网格宽度， τ 为 overflow。由此 $\gamma(1) = 80w_b$ ， $\gamma(0.1) = 0.8w_b$ 。早期更平滑，后期更接近 HPWL。

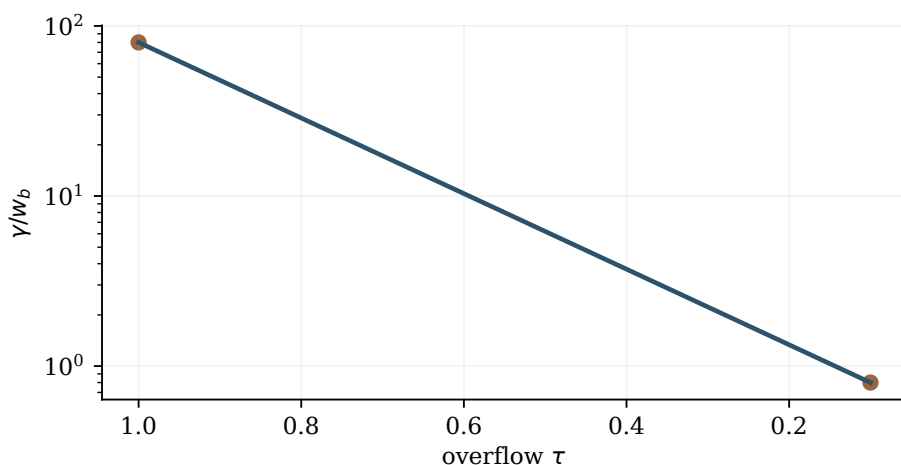


图 2 按原文公式绘出的参数曲线。横轴从高 overflow 到低 overflow，表示优化推进的典型方向。

文献定位 § 6.1、式 (35)–(38)，PDF 第 21–23 页。页码对应原论文 PDF。

3 overflow 衡量超目标占用，不是合法性证明

论文原文式 (37) 定义 GP 停止指标：

$$\tau = \frac{\sum_{b \in B} \max(\rho'_b - \rho_t, 0) A_b}{\sum_{i \in V_m} A_i}. \quad (4)$$

A_b 是 bin 面积； ρ'_b 是真实可移动单元产生的占用密度； ρ_t 为目标密度；分母是真实可移动单元总面积。不要把包括 filler、dark nodes 并去 DC 的求场密度直接代入本式。

用两个网格手算。 两个 bin 面积都为 100，目标密度 0.7，真实单元占用率分别为 0.9、0.5，则超额面积为 $20 + 0 = 20$ 。真实单元面积和为 $90 + 50 = 140$ ，所以 $\tau = 20/140 \approx 14.29\%$ 。

把面积 10 从左移到右，占用率变成 0.8、0.6，overflow 变为 $10/140 \approx 7.14\%$ ，已低于论文的 10% GP 停止阈值。左 bin 仍超过目标，所以停止并不意味着所有约束都严格满足。

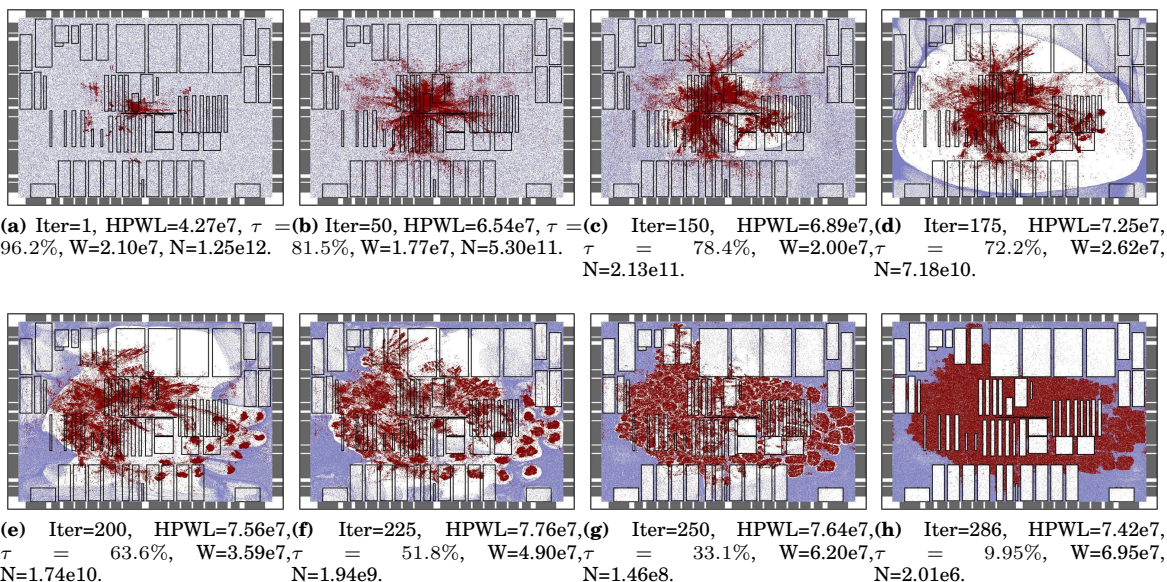


Fig. 11: Snapshots of cell and filler distribution during global placement progression. Standard cells, macros and fillers are shown by red points, black rectangles and blue points, respectively. The placement is conducted on the ISPD05 ADAPTEC1 benchmark by ePlace using Nesterov's method with preconditioning.

图 3 原论文图 11 节选，来源：上传论文 PDF 第 24 页。红点为标准单元、蓝点为 filler、黑色矩形为宏块。

阅读原图只追踪三件事：真实单元由中心拥挤逐渐散开；没有网络牵引的 filler 更多移向外围空白；overflow 从约 96.2% 降至约 9.95%。HPWL 并非每一轮下降，疏散通常需要付出部分线长。

论文还设最大迭代数 3000。达到上限与达到目标 overflow 是不同终止原因，复现实验应分别记录。后续合法化与详细布局负责形成最终合法解。

文献定位 § 6.1–6.2、图 11、Algorithm 3，PDF 第 22–24 页。页码对应原论文 PDF。

4 Nesterov 和预条件的收益有什么证据？

论文用 ISPD 2005/2006 ASIC 基准评价合法化与详细布局后的结果。实验环境为 Linux、Intel i7 920 2.67 GHz、12 GB 内存，ePlace 为 C 实现、单线程。下面只提取 ISPD 2005 的 ADAPTEC1，避免将平均结果当成每个算例的保证。

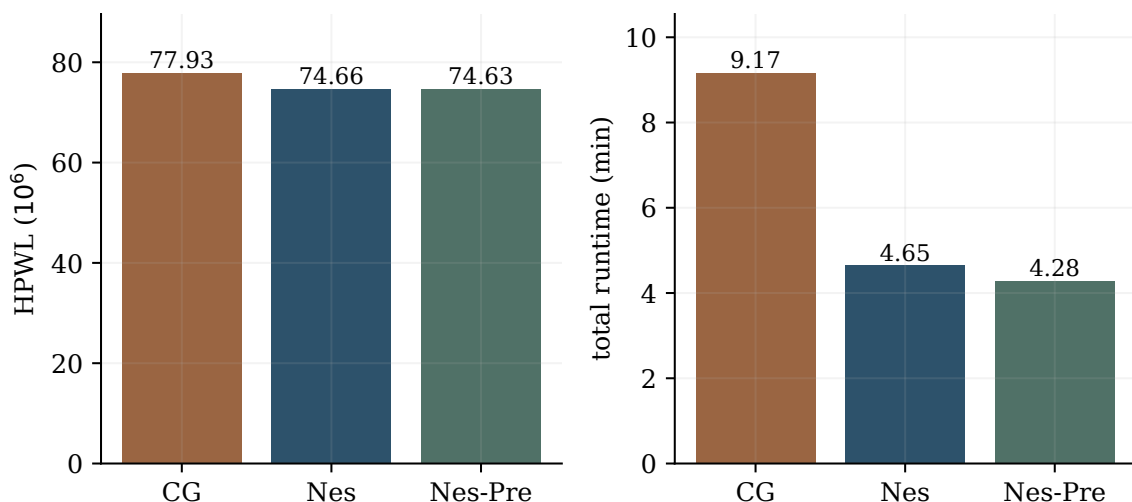


图 4 原论文表 II、III 的 ADAPTEC1 数据。CG 含线搜索；Nes 含 Nesterov 与步长预测；Nes-Pre 再加入预条件。

CG 到 Nes：HPWL 从 77.93 降到 74.66，按 CG 作分母计算约减少 4.20%；总时间从 9.17 分钟降到 4.65 分钟，约加速 1.97 倍。Nes 到 Nes-Pre 的该例线长差很小，但时间从 4.65 降到 4.28 分钟。

为什么不能只看这个例子？ 表 III 的 BIGBLUE4 中，Nes 为 43.08 分钟，Nes-Pre 为 63.70 分钟，预条件版本在该例反而更慢。论文的平均结果与个例差异都应该保留。

消融比较也有条件差异。 对面积超过平均对象 500 倍的对象，ePlace-CG 和 ePlace-Nes 禁止其移动以避免振荡；Nes-Pre 允许所有对象移动。因此混合尺寸算例的差异不只是“同一组变量上的一次除法”，还包含活动对象集合差异。

论文表 II、III 的平均行以 Nes-Pre 归一化，报告 CG、Nes 的平均 HPWL 高出 4.70%、2.42%，时间比约 2.21、0.99。**相对 ePlace 高出多少与 ePlace 相对基线降低多少的分母不同，不能直接互换。**

要点 本页曲线使用原表数据，百分比中的 4.20% 与 1.97 倍是本笔记对单个算例重算的结果。

文献定位 § 7.1、表 II-III，PDF 第 25-27 页。页码对应原论文 PDF。

5 原始 HPWL 更短，为什么综合结果更差？

ISPD 2006 还评价带密度惩罚的 scaled HPWL，原文式 (39) 为

$$\text{sHPWL} = \text{HPWL} (1 + 0.01\tau_s). \quad (5)$$

τ_s 是竞赛定义的缩放密度罚分，不是 GP 停止用的 τ 。其计算使用竞赛规定的另一套网格 B' ；不能直接拿 GP 中的 overflow 百分数替代。

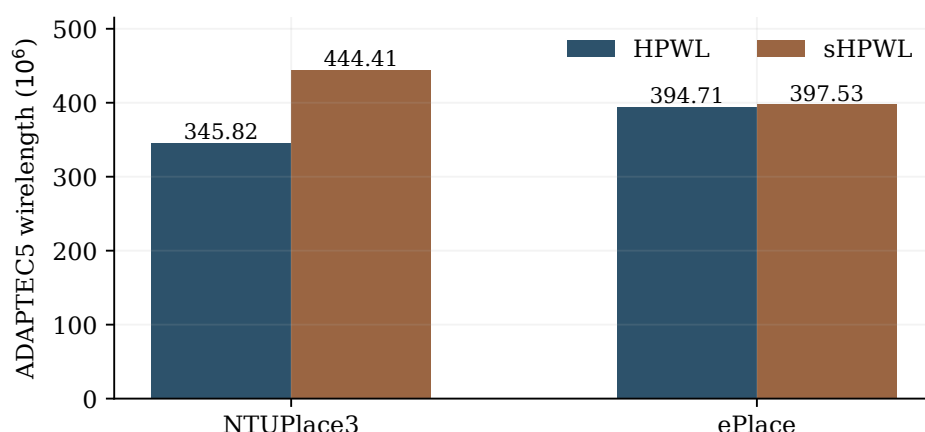


图 5 原论文表 V 的 ADAPTEC5 数据。原始 HPWL 的排名与 sHPWL 的排名不同。

NTUPlace3 的原始 HPWL 为 345.82，比 ePlace 的 394.71 更短。但加上密度罚分后，NTUPlace3 的 sHPWL 为 444.41，高于 ePlace 的 397.53。用表中取整数字反算，罚分 τ_s 分别约为 28.51 与 0.71，与表 VII 一致。

评价问题	应查看什么
连接跨度是否更短？	原始 HPWL。
是否符合目标密度偏好？	竞赛密度罚分及 sHPWL。
是否更快？	同一阶段、同一硬件/线程口径下的时间。
是否更容易完成布线？	需要路由实验，不能仅用 HPWL 代替。
是否更好时序？	需要时序指标或布线后分析，本文表格未直接证明。

证据边界。 部分基线结果引用文献或竞赛结果，RQL、MAPLE、BonnPlace 未全部在同一环境复跑；POLAR 的部分实验可使用最多四个 CPU。ISPD 2006 的表 VI 没有 MAPLE 与 RQL 时间，因此不能从该表推导 ePlace 对 MAPLE 的加速比。

要点 上传版本摘要中的部分速度概括与正文表格口径难以直接对应。学习和复现优先保留原表、基准集与比较分母，不只引用摘要的一行数字。

文献定位 § 7、表 V-VII，PDF 第 25、28-30 页。页码对应原论文 PDF。

6 先验证一条最小链，再扩展到 FPGA

第一阶段：独立数学算子。 实现 WA 与其梯度、守恒的面积分配、去 DC、泊松谱求解。分别验证梯度差分、常数输入、单频余弦和零法向边界。此前五天的例子就是最小检查用例。

第二阶段：小规模闭环。 使用几十个同尺寸单元和简单网络，把 $W + \lambda N$ 的坐标迭代跑通。每轮记录真实 HPWL、平滑 W 、能量 N 、overflow、 λ 、 γ 与步长。它们各有含义，不要求一起单调下降。

第三阶段：混合尺寸与完整评价。 再加入固定宏块、dark nodes、filler、面积缩放和预条件。保留合法化之前与之后的结果，记录实际可移动对象集合、终止原因和完整时间。论文参数应先按原基准单位理解，再决定是否移植。

组成	可借鉴的框架	FPGA 还需补充
线长与梯度	WA、网络梯度累加	引脚位置、架构感知延迟等。
密度模型	网格、守恒核、全局场	多资源容量与类型兼容。
优化器	Nesterov、预条件	不同对象/资源的尺度与约束。
合法化	连续到离散的阶段划分	LUT/FF 打包、控制集、资源站点。
结果评价	全流程和多指标报告	布线、时序与器件合法性验证。

这些 FPGA 补充项是研究迁移建议，不是本篇论文已经实现的功能。若目标是 FPGA placer，不能把 ASIC 的单一面积密度模型原样当作完整容量约束。

全课程已掌握

第 1 天识别布局矛盾；第 2 天把跨度平滑并求导；第 3 天构造密度系统；第 4 天解释泊松问题；第 5 天谱求解；第 6 天优化更新；第 7 天连接全流程并审视证据。

仍可能混淆

场与力与梯度的符号；模型密度与 overflow；连续优化结果与合法解；理论收敛界与实验收益。遇到问题时，先回到对应的小例子检查定义。

下一小步

若进入实现，先只完成第二天 WA 梯度与第四天单频泊松例子。两者验证通过后，再闭合密度—坐标迭代，而不是一次写完整 placer。

文献定位 § 2–8 的课程综合；复现顺序与 FPGA 迁移为教学建议。页码对应原论文 PDF。